# 通过 RDMA 管理 NFS

ONTAP 9

NetApp
February 14, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/nfs-rdma/index.html on February 14, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

通过 RDMA 管理 NFS . . . . . 1
基于 RDMA 的 NFS . . . . . 1
为基于 RDMA 的 NFS 配置 NIC . . . . . 1
通过 RDMA 为 NFS 配置 LIF . . . . . 2
修改 NFS 配置 . . . . . 3

# 通过 RDMA 管理 NFS

## 基于 RDMA 的 NFS

基于 RDMA 的 NFS 利用 RDMA 适配器，可以在存储系统内存和主机系统内存之间直接复制数据，从而避免 CPU 中断和开销。

基于 RDMA 的 NFS 配置专为具有延迟敏感型或高带宽工作负载（例如机器学习和分析）的客户而设计。NVIDIA 已通过 RDMA 扩展 NFS ，以启用 GPU 直接存储（ GDS ）。GDS 通过使用 RDMA 直接在存储系统和 GPU 内存之间传输数据，完全绕过 CPU 和主内存，从而进一步加速支持 GPU 的工作负载。

在 ONTAP 9.10.1 中，只有在与 Mellanox CX-5 或 CX-6 适配器结合使用时， NFSv4.0 协议才支持此配置，该适配器使用 RoCE 协议版本 2 支持 RDMA 。只有使用 NVIDIA Tesla 和 Ampere 系列 GPU 以及 Mellanox NIC 卡和 MoFED 软件时，才支持 GDS 。基于 RDMA 的 NFS 支持仅限于节点 - 本地流量。支持所有成分卷位于同一节点上的标准 FlexVol 或 FlexGroup ，并且必须从同一节点上的 LIF 进行访问。如果 NFS 挂载大小超过 64k ，则会导致 NFS over RDMA 配置的性能不稳定。

要求

- 存储系统必须运行 ONTAP 9.10.1
- HA 对中的两个节点必须为相同版本
- 存储系统控制器必须支持 RDMA （当前为 A400 ， A700 和 A800 ）
- 配置了 RDMA 支持的硬件的存储设备（例如 Mellanox CX-5 或 CX-6 ）
- 必须配置数据 LIF 以支持 RDMA 。
- 客户端必须使用支持 Mellanox RDMA 的 NIC 卡和 Mellanox OFED （ MoFED ）网络软件。

后续步骤

- 为基于 RDMA 的 NFS 配置 NIC
- 通过 RDMA 为 NFS 配置 LIF
- 基于 RDMA 的 NFS 的 NFS 设置

进一步阅读

- "RFC 7530： NFS 版本 4 协议"
- "RFC 8166： 适用于远程操作步骤调用版本 1 的远程直接内存访问传输"
- "RFC 8167： 基于 RDMA 的 RPC 传输的双向远程操作步骤调用"
- "RFC 8267： NFS 上层绑定到 RDMA 上的 RPC 版本 1"

## 为基于 RDMA 的 NFS 配置 NIC

基于 RDMA 的 NFS 需要为客户端系统和存储平台配置 NIC 。

### 存储平台配置

需要在服务器上安装 X1148 RDMA 适配器。如果您使用的是 HA 配置，则故障转移配对节点上必须具有相应的

X1148 适配器，以便 RDMA 服务可以在故障转移期间继续运行。NIC 必须支持 ROCE 。

从 ONTAP 9.10.1 开始，您可以使用以下命令查看 RDMA 卸载协议列表： `network port show -rdma -protocols roce`

## 客户端系统配置

客户端必须使用支持 Mellanox RDMA 的 NIC 卡（例如 X1148 ）和 Mellanox OFED 网络软件。有关支持的型号和版本，请参见 Mellanox 文档。尽管客户端和服务器可以直接连接，但由于交换机的故障转移性能有所提高，因此建议使用交换机。

客户端，服务器和任何交换机以及交换机上的所有端口都必须使用巨型帧进行配置。此外，还应确保优先级流量控制在任何交换机上有效。

确认此配置后，您可以挂载 NFS 。

步骤

1. 使用命令检查 NFS 服务器上是否启用了 RDMA 访问：

   ```
   vserver nfs show-vserver vserver_name
   ```

   默认情况下，应启用 ` RDMA` 。如果不是，请在 NFS 服务器上启用 RDMA 访问：

   ```
   vserver nfs modify -vserver vserver_name -RDMA enabled
   ```

2. 通过 NFSv4.0 通过 RDMA 挂载客户端：

   a. proto 参数的输入取决于服务器 IP 协议版本。如果为 v4 ，请使用 `proto=RDMA` 。如果为 v6 ，请使用 `proto=rdma6` 。

   b. 将 NFS 目标端口指定为 `port=20049` ，而不是标准端口 2049 ：

   ```
   mount -o vers=4 , minorVersion=0 , proto=RDMA , port=20049
   Server_IP_address : //volume_path mount_point
   ```

3. * 可选 * ：如果需要卸载客户端，请运行命令 `unmount mount_path`

# 通过 RDMA 为 NFS 配置 LIF

## 要使用基于 RDMA 的 NFS ，必须将 LIF 配置为与 RDMA 兼容。LIF 及其故障转移对都必须支持 RDMA 。

从 ONTAP 9.10.1 开始，网络接口命令中有一个新的 RDMA_protocols 参数，您可以在该参数中配置支持以及设置适当的服务策略。

操作步骤以创建新的 **LIF**

1. 创建 LIF ：

   ```
   network interface create -vserver vserver_name -lif lif_name -service-policy
   service_policy_name -home-node node_name -home-port port_name { -address
   ip_address -netmask netmask_value _ _ - subnet-name subnet_name } -firewall
   ```

```
-policy rma_policy_name { auto-name_ -ma_auto-name_ } -netma_auto
-policy_modma_sma__-netmask_sma_
```

a. 服务策略必须为 default-data-files 或包含 data-nfs 网络接口服务的自定义策略。

b. ` -rdma-protocols` 参数接受列表，默认为空。将 `` 值添加为值时，只能在支持 RoCE 卸载的端口上配置 LIF ，从而影响机器人 LIF 迁移和故障转移。

操作步骤以修改 **LIF**

1. 您可以使用 `network interface show` 命令检查 LIF 的状态。服务策略必须包含 data-nfs 网络接口服务。` RDMA-protocols` 列表应包含 `roce` 。如果上述任一条件不正确，请修改 LIF 。

2. 要修改 LIF ，请运行：

```
network interface modify vserver vserver_name -lif lif_name -service-policy
service_policy_name -home-node node_name -home-port port_name { -address
ip_address -netmask netmask_value _ _ - -subnet-name subnet_name } -firewall
-policy policy_roce_name {auto-name_
```

如果当前未将 LIF 分配给支持该协议的端口，则修改 LIF 以要求使用特定的卸载协议会产生错误。

"创建 LIF"

"什么是 LIF"

# 修改 NFS 配置

## 在大多数情况下，您不需要通过 RDMA 修改已启用 NFS 的 Vserver 的配置。

但是，如果您要处理与 Mellanox 芯片和 LIF 迁移相关的问题，则应增加 NFSv4 锁定宽限期。默认情况下，宽限期设置为 45 秒。从 ONTAP 9.10.1 开始，宽限期可高达 180 秒。

步骤

1. 将权限级别设置为高级：

```
set -privilege advanced
```

2. 输入以下命令：

```
vserver nfs modify -vserver vserver_name -v4-grace-seconds number_of_seconds
```

有关此任务的详细信息，请参见 指定 NFSv4 锁定宽限期。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.